

Chap 2 Notion de l'intérêt

A. Définition :

En finance, l'intérêt désigne le loyer d'une somme d'argent provenant des opérations suivantes :

- * Emprunts bancaires (indivis; obligataire)
- * Placement d'argent
- * Emission d'obligations

B. Justification de l'intérêt :

1. privation de consommation immédiate
⇒ une rémunération (intérêt)
2. prise en compte de risque
 - Risque de non remboursement (insolvabilité)
 - Risque de dévaluation monétaire (inflation)

C. facteurs déterminants

1. capital placé / emprunté
2. durée

3. Taux d'intérêt Convenue

⇒ L'intérêt produit = $f(1, 2, 3)$

Intérêt Simple

Ce type d'intérêt est souvent utilisé pour une durée inférieure à 1 an - soit C_0 un capital placé à l'intérêt simple aux annuels (t) pour une durée (n):

L'intérêt produit (I_n) est calculé par la formule :

$$I_n = C_0 \cdot t \cdot n$$

Exemple

Maurice a placé une somme de 100.000.000 U.MR à intérêt : la banque lui a accordé un taux annuel de 10%. Calculer l'intérêt produit dans les cas suivants :

- a - durée = 100 jours
- b - durée = 6 mois
- c - durée = 9 Quinzaines (demi)
- d - durée = 3 trimestres
- e - durée = 2 ans

a) durée = 100 jours

$$100.000.000 \times 0,01 \times \frac{100}{360} = 27.777.77,78 \text{ MRU}$$

b) durée = 6 mois

$$100.000.000 \times 0,01 \times \frac{6}{12} = 5.000.000 \text{ MRU}$$

c) durée = 9 Quinzaines

$$100.000.000 \times 0,01 \times \frac{9}{24} = 3750.000 \text{ MRU}$$

d) durée = 3 trimestre

$$100.000.000 \times 0,01 \times \frac{3}{4} = 7500.000 \text{ MRU}$$

e) durée = 2 ans

$$100.000.000 \times 0,01 \times \frac{2}{1} = 20.000.000 \text{ MRU}$$

EX

Montrer que I_n est une suite arithmétique dans le temps

$$I_{n+1} - I_n = Cot(n+1) - Cotn$$

$$I_{n+1} - I_n = Cotn + Cot - Cotn$$

$$I_{n+1} - I_n = Cot$$

Donc I_n est une suite arithmétique
raison $r = C \cdot t$
premier terme $= 0$

Valeur acquise =

soit C_0 un capital placé à
intérêt simple au taux annuel $P(t)$
pour une période $(n) \geq 1$

la valeur acquise V_n est calculer par:

$$\begin{cases} V_n = C_0 + I_n \\ V_n = C_0 + C_0 \cdot t \cdot n \\ V_n = C_0(1 + t \cdot n) \end{cases}$$

Exemple = on placé une somme
250.000 MRU à intérêt simple aux
taux annuel de (6%) du 03/04/2022
au 15/07/2022.

- calculer l'intérêt produit à l'échéance
- calculer la valeur acquise par ce placement

Solution =

$$\begin{cases} C_0 = 250.000 \text{ MRU} \\ t = 6\% = 0,06 \\ n = \text{du } 03/04 \rightarrow 19/07 \\ \text{Avril} \rightarrow 27 \\ \text{Mai} \rightarrow 31 \\ \text{Juin} \rightarrow 30 \\ \text{Juillet} \rightarrow 19 \\ n = 103 \end{cases}$$

a) l'intérêt simple

$$I_n = C_0 t n = 250.000 \times 0,06 \times \frac{103}{360} = 4291,67 \text{ MRU}$$

b) Valeur acquise

$$\begin{aligned} V_n &= C_0 + I_n \\ &= 250.000 + 4291,67 = 254291,67 \text{ MRU} \end{aligned}$$

Exo

Montrant que V_n progresse arithmétique dans le temps

Solution

$$\begin{aligned} V_{n+1} - V_n &= (C_0 + I_{n+1}) - (C_0 + I_n) \\ &= C_0 + I_{n+1} - C_0 - I_n \\ V_{n+1} - V_n &= I_{n+1} - I_n = C_0 t \end{aligned}$$

Raison = Cot

1er terme = Co

BK

On place une somme M à 10%
intérêt simple au taux annuel de
10% pour cette durée de 6 mois si
les valeurs acquise et de 105.000
alors calculer le montant placé M .

Solution

Co ?

$t = 10\%$
 $n = 6 \text{ mois}$
 $V_n = 105.000 \text{ FRU}$

$$V_n = M + M \times 0,1 \times 6$$

$$V_n = M(1 + 0,1 \times \frac{6}{12})$$

$$V_n$$

$$\Rightarrow M = \frac{V_n}{1 + 0,1 \times \frac{6}{12}} = \frac{105.000}{1 + (0,1 \times 0,5)}$$

$$\Rightarrow M = 100.000 \text{ FRU}$$

Application 2

un client place une somme 120.000 MRU du 01/01 au 31/12 de l'année N au taux annuel de 10%.

Le 01/02 au 01/12 inclier il verse une somme (S) placée également à intérêt simple au même taux

déterminer la valeur acquise global de ces différent versement au 31/12

Solution 2

01/01 : 120.000, 10% au 31/12

$$\Rightarrow I_n = 120.000 \times 0,1 \times 1 = 12.000 \text{ MRU}$$

$$V_n = 120.000 + 12.000 = 132.000 \text{ MRU}$$

2^{ème} versement = 01/02 ... Coz s $\Rightarrow I_{02} = S \times 0,1 \times \frac{11}{12}$

3^{ème} versement = 01/03 ... Coz s $\Rightarrow I_{03} = S \times 0,1 \times \frac{10}{12}$

12^{ème} versement = 01/12 ... Coz s $\Rightarrow I_{12} = S \times 0,1 \times \frac{1}{12}$

✓ intérêt global

$$I_{01} + I_{02} + \dots + I_{12}$$

$$= 120.000 + S \times 0,1 \times \frac{11}{12} + S \times 0,1 \times \frac{10}{12} + \dots + S \times 0,1 \times \frac{1}{12}$$

$$\Rightarrow 120.000 + \frac{S \times 0,1}{12} (11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1)$$

$$\Rightarrow 120.000 + \frac{86 \times 0,1 \cdot S}{12}$$

$$I = 120.000 + 0,65 S \quad \text{---} \quad \text{✓ intérêt global}$$

Donc la valeur acquise globale est :

$$V = 132000 + 0,65 S + 11 S \quad \Rightarrow \quad V = 132000 + 11,65 S$$

Supposons que cet agent souhaite

une somme de 1500.000 MRL au 31/12

$\Rightarrow$

$$132000 + 11,65 S = 1500000$$

$$\Rightarrow 11,65 S = 1368000$$

$$\Rightarrow S = 118241,55$$

Taux moyen de placement

$\left\{ \begin{array}{l} C_1 \text{ placé aux taux } t_1 \text{ pour une durée } n_1 \Rightarrow I_1 = C_1 t_1 n_1 \\ C_2 \text{ " " " " " } t_2 \text{ " " " " " } n_2 \Rightarrow I_2 = C_2 t_2 n_2 \\ \vdots \\ C_n \text{ " " " " " } t_n \text{ " " " " " } n_n \Rightarrow I_n = C_n t_n n_n \end{array} \right.$

L'intérêt global : $I_1 + I_2 + \dots + I_n$
 $\Rightarrow C_1 t_1 n_1 + C_2 t_2 n_2 + \dots + C_n t_n n_n$

$$\Rightarrow \left(I = \sum_{i=1}^n C_i t_i n_i \right) \quad (1)$$

on cherche un taux unique (T) qui remplace les différents taux ($t_1, t_2, \dots, t_n$) et permet d'obtenir le même intérêt global (1)

$$\begin{aligned}
 I &= C_1 t_1 n_1 + C_2 t_2 n_2 + \dots + C_n t_n n_n \\
 &= C_1 T n_1 + C_2 T n_2 + \dots + C_n T n_n \\
 &= T (C_1 n_1 + C_2 n_2 + \dots + C_n n_n)
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow I$

$$\left(I = T \sum_{i=1}^n C_i n_i \right) \quad (2)$$

① = ②

$$T \sum_{i=1}^n C_i t_i n_i = \sum_{i=1}^n C_i t_i n_i$$

2) $T = \frac{\sum_{i=1}^n C_i t_i n_i}{\sum_{i=1}^n C_i n_i}$ T : taux moyen de placement

Exercice: Déterminer le taux moyen de la série de placement suivante

73200 placé à 7% , 126 jours

71800 placé à 4% , 7 mois

76200 placé à 9% , 3 trimestres

solution

$$T = \frac{\sum_{i=1}^n C_i t_i n_i}{\sum_{i=1}^n C_i n_i}$$

$$\rightarrow T = \frac{(73200 \times 0,07 \times \frac{126}{360}) + (71800 \times 0,04 \times \frac{7}{12}) + (76200 \times 0,09 \times \frac{3}{4})}{(73200 \times \frac{126}{360}) + (71800 \times \frac{7}{12}) + (76200 \times \frac{3}{4})}$$

$T = 6,31\%$